

CHECKPOINT 2

Fichier réponses - CORRECTION

Exercice 1 - Théorie sur infrastructure client/serveur

Q.1.1

Point de vue serveur :

Réponse à la question

Le serveur lui faire un Offer, voici une IP 10.10.10.1

Le client ne peut pas faire le request, car sa passerelle n'est pas correctement configuré, il n'arrive pas à répondre à l'offre du serveur.

Point de vue client :

Réponse à la question

Le DORA n'a pas eu lieu, le client fait un Discover, envoie un broadcast 0.0.0.0 pour demander une IP au serveur.

Le client ne peut pas faire le request, car sa passerelle n'est pas correctement configuré, il n'arrive pas à répondre à l'offre du serveur.veur.

Q.1.2

Réponse à la question

Le ping échoue car le client n'est pas dans le meme reseau que le serveur 172.16.10.0/24

Q.1.3

Raisons :

Réponse à la question

Le bail, la réservation.

Un client ne prend pas la première adresse IP 172.16.10.1 mais une autre car un client a récupéré l'adresse avant lui, il l'a précédé et a son bail encore en cours.

Car le serveur a reservé une plage d'adresse de .1 à 10-100 donc l'adresse n'est pas disponible meme si le client fait la demande en premier.

Q.1.4

Réponse à la question

Pour forcer une adresse IP spécifique, il faut communiquer au serveur son mac, pour réserver cette adresse. Sur le serveur inscrire la mac du client dans Dhcp manager, reservations.

Sur le client ..?

Q.1.5

Réponse à la question

L'adresse IPv6 fe80 est la link local, comme l'apipa en ipv4, elle est donnée automatiquement si le dhcp n'a pas donné d'adresse. Elle n'est pas routable. Elle sert à communiquer entre pc du meme reseau locale.

Q.1.6

Autres types d'adresse IPv6 :

Nom	Préfixe	Portée
Loopback	::1	soi meme
Unique local	fc00::/7	reseau privé
Multicast	ff02	l'ensemble des noeuds
Global unicast	2001::/3	internet, public

Q.1.7

Réponse à la question

Oui il recoit des adresses selon le serveur dhcp auquel il est lié, de son reseau.

Q.1.8

Réponse à la question

Le protocole DNS permet cela.

Q.1.9

Réponse à la question

Car l'IPv6 est prioritaire à l'IPv4.

Q.1.10

Réponse à la question

Il faut configurer le server DNS: forward et reverse.

Configurer les fichiers hosts

Exercice 2 - Théorie sur réseau IP

Q.2.1

Matériel A et B (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Réponse à la question

A et B (type: switch, rôle sur un réseau: interconnexion, relie les noeuds entre eux via des cables RJ45 et les interfaces du switch et des noeuds pc et routeur, couche 2 OSI, role dans ce réseau: lier PC1 PC3 ensemble sur le meme VLAN et PC d'un VLAN différent ensemble au switch B).

Quels sont ces matériels ? Ces matériels sont des switchs

Quel est leur rôle sur un réseau ? Lier des nœuds PC, routeur entre eux via des cables ethernet.

Sur quelle couche du modèle OSI fonctionnent-ils ? Couche 2 Liaison

Quel est leur rôle dans ce réseau ? Lier les PC 1 2 3 4 5 des switchs A et B aux routeurs C et D

Q.2.2

Tableau à remplir :

PC	Adresse réseau	1ère adresse disponible	Dernière adresse disponible	Adresse de diffusion
PC1	10.10.0.0/16	10.10.1.0/16	10.10.254.254	10.10.4.255
PC2	10.11.0.0/16	10.11.1.0/16	10.11.254.254	10.11.80.255
PC3	10.10.0.0/16	10.10.1.0/16	10.10.254.254	10.10.80.255
PC4	10.10.0.0/16	10.10.1.0/16	10.10.254.254	10.10.4.255

PC5 10.254.0.0/15 10.

Q.2.3

Rôle de A pour un ping de PC1 vers PC3

Réponse à la question

PC1 à PC3 ping a réussi car ils sont dans le même pas besoin de routeur. Le rôle de matériel A est de les interconnecter pour que la trame ARP s'effectue, il cherche la mac destination.

Communication réussie ? Oui

Réponse à la question

Q.2.4

Explication du résultat du ping de PC5 vers PC2

Réponse à la question

Ce résultat nous informe que PC5 n'a pas réussi à ping PC2 car PC2 est dans un VLAN, PC5 ne le voit pas dans son réseau, il a besoin d'un routeur.

Q.2.5

Explication du résultat du ping de PC2 vers PC5

Réponse à la question

Ce résultat nous informe que la passerelle de PC2 n'est pas configuré, il ne sait pas envoyer de paquet vers PC5, il a besoin d'un routeur.

Q.2.6

Matériel C et D (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

(type: routeurs, lier des réseaux entre eux, couche 3 OSI, rôle dans ce réseau : donner accès aux PC 1 2 3 4 5 au réseau 172.16.5.0/24. Le réseau 10.12.2.0/30 est invisible, il sert à connecter C et D entre eux.

Réponse à la question

Quels sont ces matériels ? Des routeurs

Quel est leur rôle sur un réseau ? Ils connectent des réseaux à d'autres réseaux.

Sur quelle couche du modèle OSI fonctionnent-ils ? Couche 3 réseau

Quel est leur rôle dans ce réseau ? Lier les PC au réseau 172.16.5.0/24

Q.2.7

Explication du résultat du ping de PC1 vers g2/0 de D.

Réponse à la question

Oui cette communication a réussi et matériel C (routeur) joue le rôle de passerelle entre PC1 et l'interface g2/0 du routeur D.

Q.2.8

Rôle de la passerelle de PC3?

Réponse à la question

Non la passerelle par défaut de PC3 ne joue pas ce rôle pour tous les PC du réseau PC1 à PC5.

Q.2.9

Pour le matériel C, pour le label « g1/0 », Que signifie le « g » ?

Réponse à la question

g signifie gigabit ethernet

Le « 1 » ?

Réponse à la question

interface numéro 1 du routeur C

Le « 0 » ?

Réponse à la question

Bonne question !

Interface g1/0

0 pour le port de l'interface 1.

stp compte 0.5 pour l'effort de réflexion..

Q.2.10

Périmètre de la commande ?

Réponse à la question

Cette action est effective, route de secours au cas où la principale est inaccessible.

Q.2.11

Tableau à remplir :

Emplacement sur le réseau	Adresse MAC destination	Adresse MAC source	@IP Source	@IP Destination
Entre PC1 et A		00:50:79:66:68:00	10.10.4.1/16	
Entre B et C	CA:01:DA:D2:00:1C			10.10.255.254/16
Entre C et D	CA:03:9E:EF:00:38	CA:01:DA:D2:00:1C	10.12.2.254/30	CA:03:9E:EF:00:38
Après D	CA:03:9E:EF:00:54	CA:03:9E:EF:00:38	172.16.5.254/24	172.16.5.0/24

Q.2.12

Table de routage de C :

Réseau de destination	Masque (CIDR)	Adresse de passerelle	Adresse de sortie
172.16.5.0/24	255.255.255.252	10.12.2.253/30	10.12.2.254/30

Exercice 3 - Pratique sur infrastructure client/serveur

Actions sur le client

Q.3.1

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

Copie(s) d'écran

```
Checkpoint2-SRVWIN01 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : lan
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f5c7:98d9:9fb1:abd0%0
    IPv4 Address. . . . . : 172.16.10.10
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.100.50

Pinging 172.16.100.50 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for 172.16.100.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PS C:\Users\Administrator> ^C
PS C:\Users\Administrator>
```

Q.3.2

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

Copie(s) d'écran

```
Checkpoint2-CLIENT01 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Windows PowerShell
PS C:\Users\wilder> ipconfig /all

configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT01
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

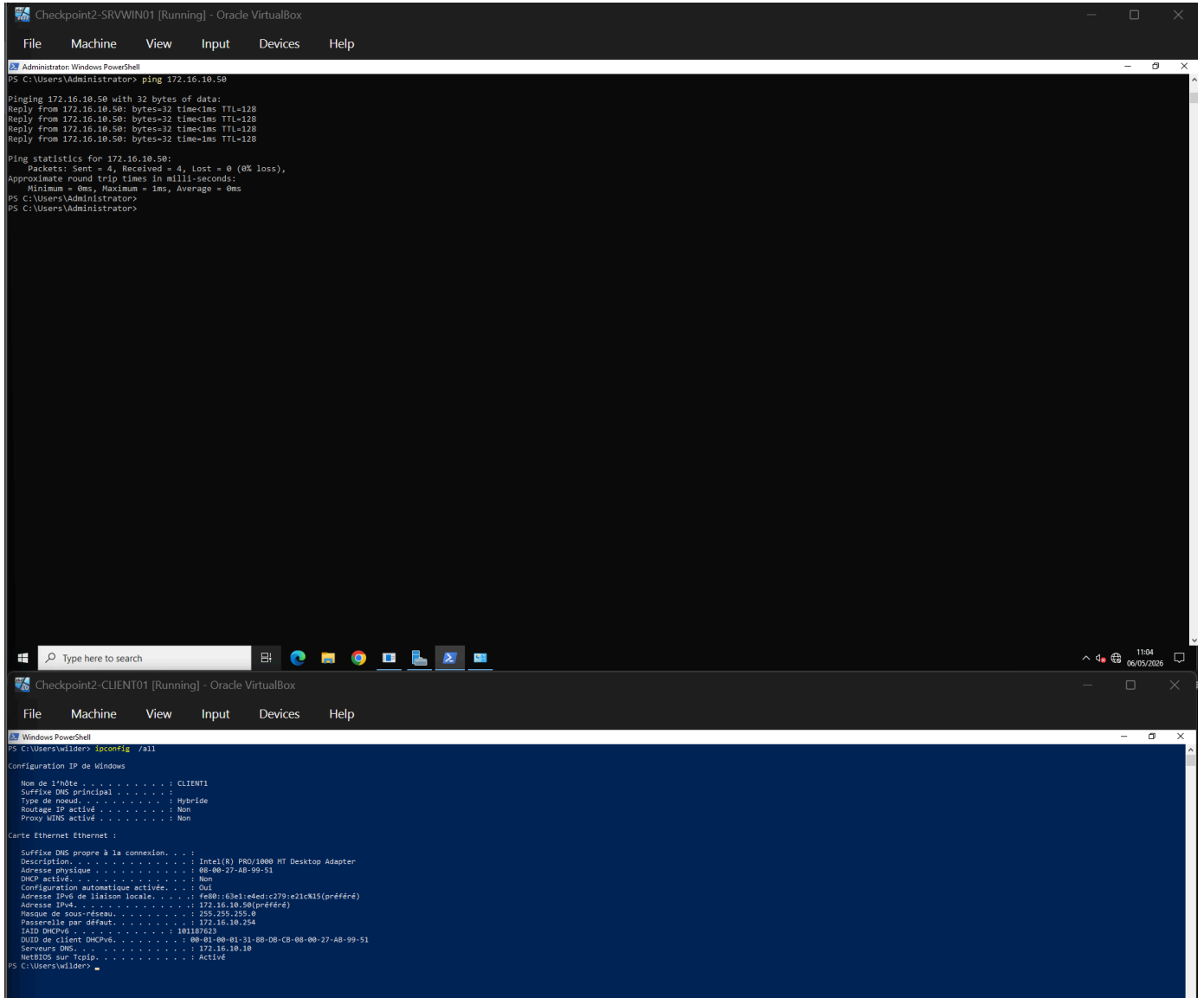
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) IGD/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 88-90-27-AB-99-51
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::63e1:e4ed:c279:e21c%15(préféreé)
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.50(préféreé)
Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 172.16.10.254
IAD DHCPv6 . . . . . : 101187623
GUID de client DHCPv6 . . . . . : 88-91-00-01-31-05-DB-CB-98-90-27-AB-99-51
Serveurs DNS . . . . . : 172.16.10.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Active

PS C:\Users\wilder>
```

Q.3.3

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

Copie(s) d'écran



Q.3.4

Copie d'écran des commandes CLI.

Copie(s) d'écran



Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig /all

Copie(s) d'écran

Q.3.5

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

Copie(s) d'écran

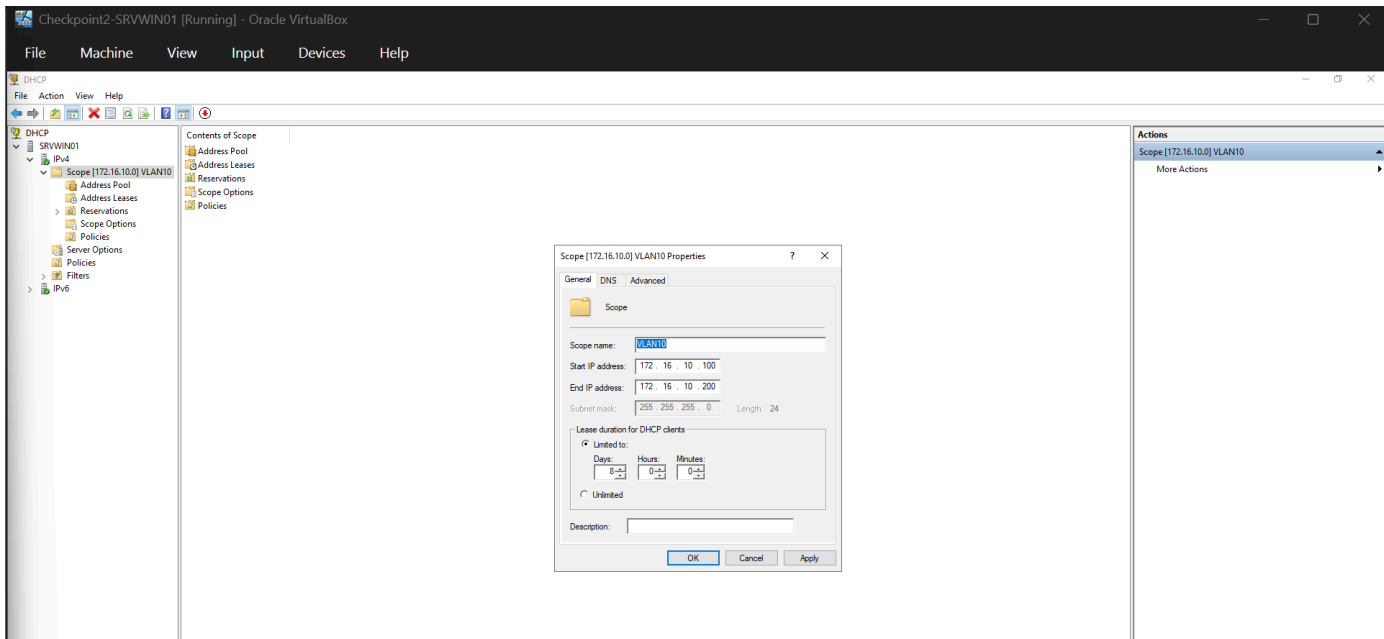


Actions sur le serveur

Q.3.6

Copie d'écran du changement de configuration.

Copie(s) d'écran



Q.3.7

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

Copie(s) d'écran

```
Checkpoint2-CLIENT01 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Windows PowerShell
Serveurs DNS . . . . . : 172.16.10.10
NetBIOS sur Tcpip . . . . . : Active
C:\Users\wilder> ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::63e1:e4ed:c279:e21c%15
    Passerelle par défaut. . . . . :
C:\Users\wilder> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::63e1:e4ed:c279:e21c%15
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.100
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
C:\Users\wilder> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

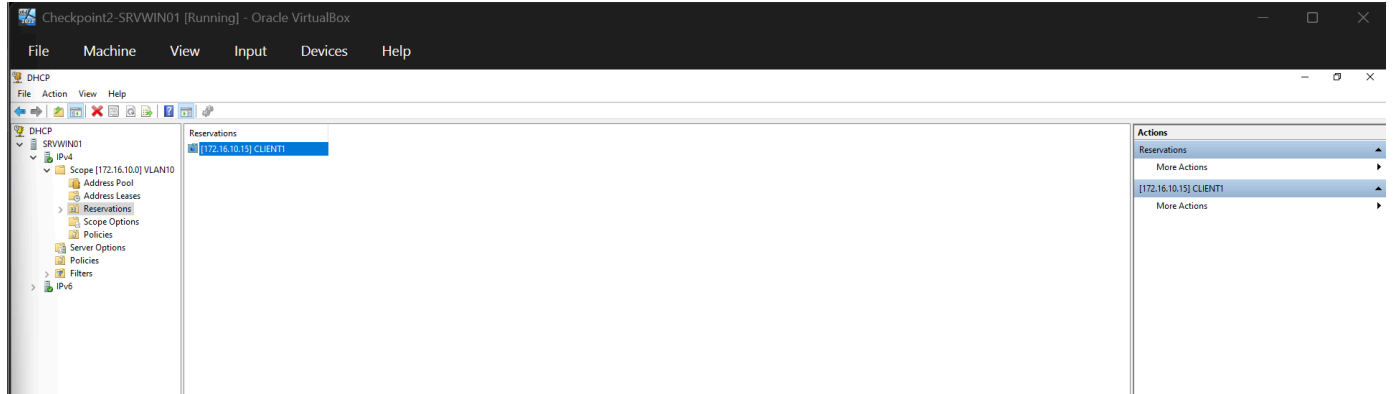
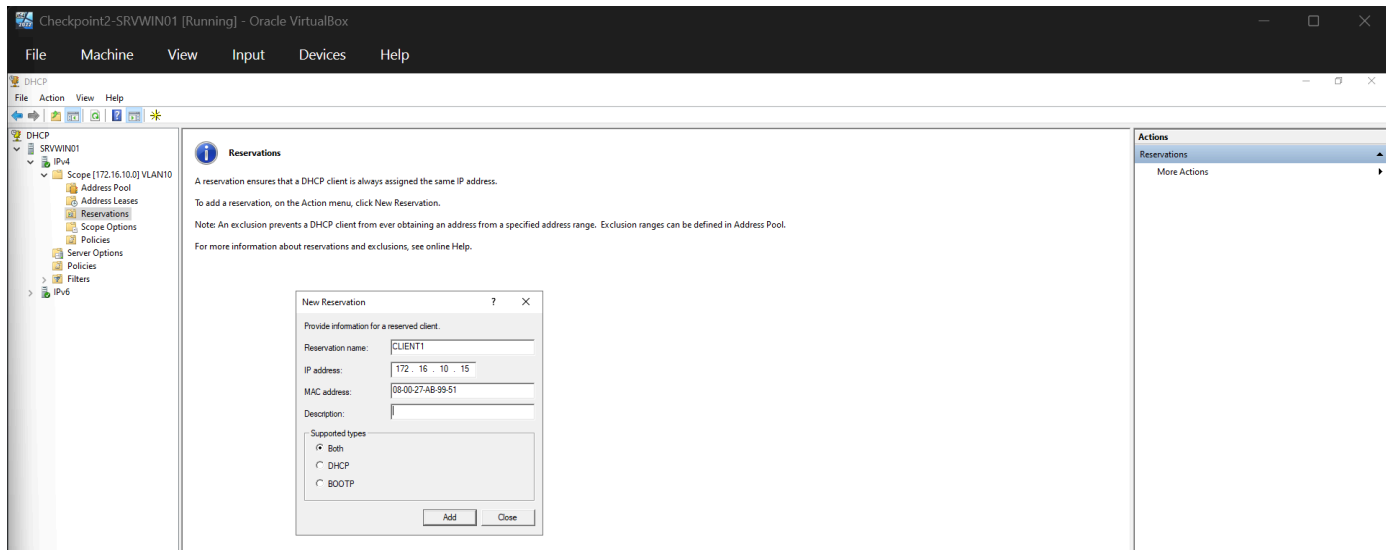
Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 88-00-27-AB-99-51
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::63e1:e4ed:c279:e21c%15(préférée)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.100(préférée)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mercredi 6 mai 2026 11:11:15
    Bail expirant. . . . . : jeudi 14 mai 2026 11:11:20
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    ID DHCPv6 . . . . . : 101107623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8B-DB-CB-08-00-27-AB-99-51
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Active
C:\Users\wilder>
```

Q.3.8

Copie d'écran de la configuration modifiée sur le serveur.

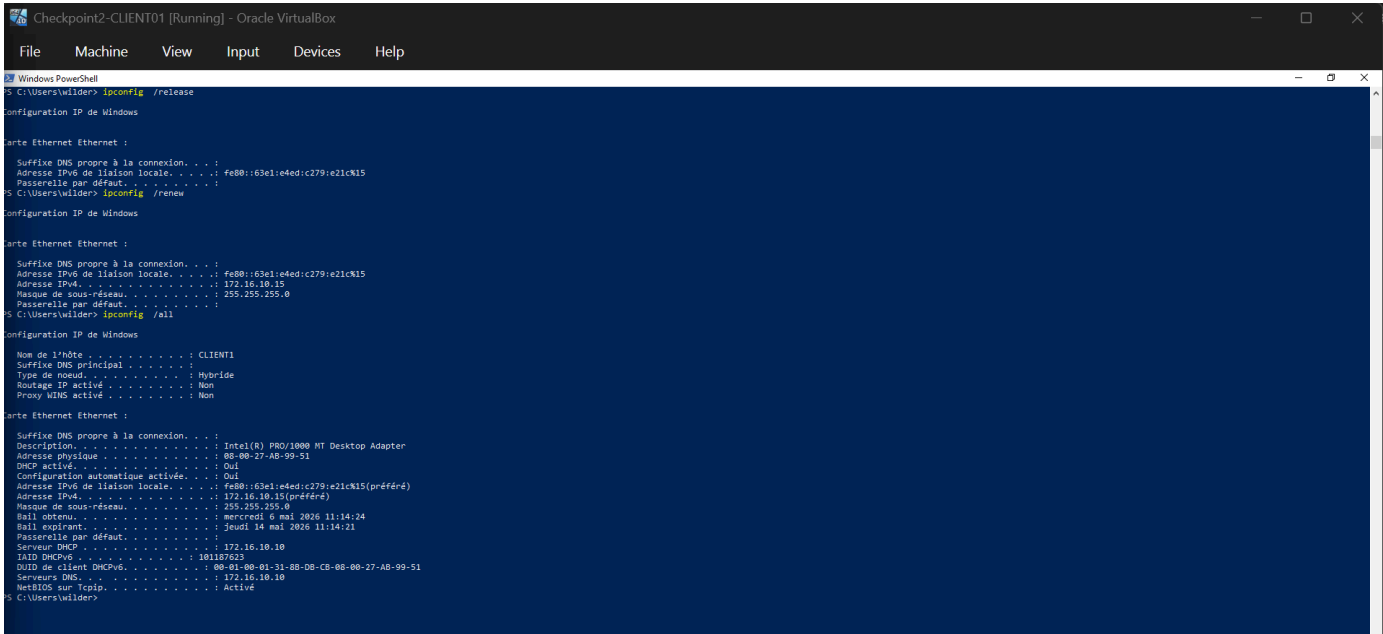
Copie(s) d'écran



Q.3.9

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

Copie(s) d'écran



Q.3.10

Copie d'écran d'un ping depuis le serveur vers le client en IPv6.

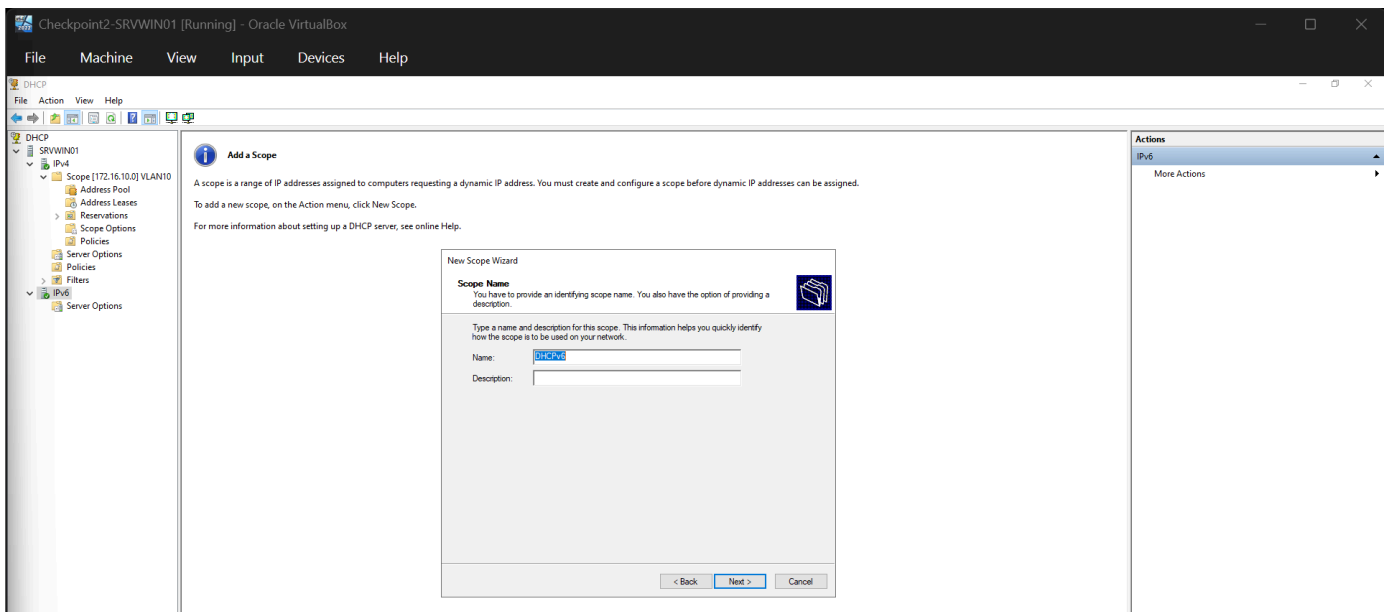
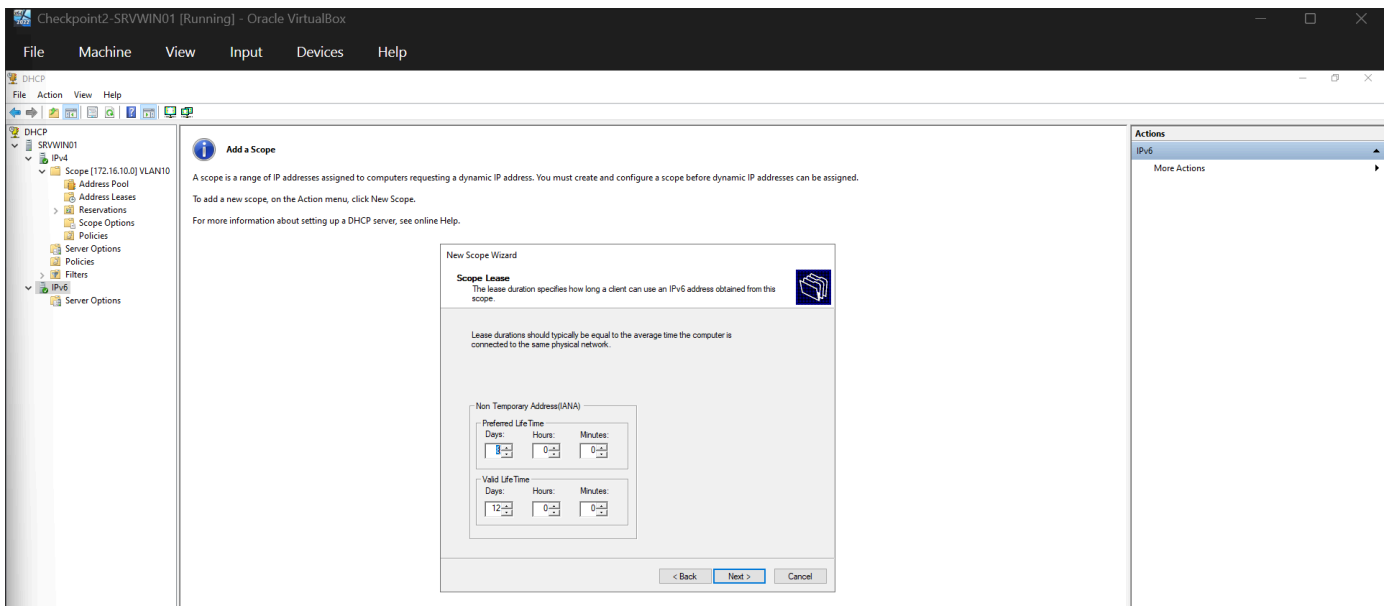
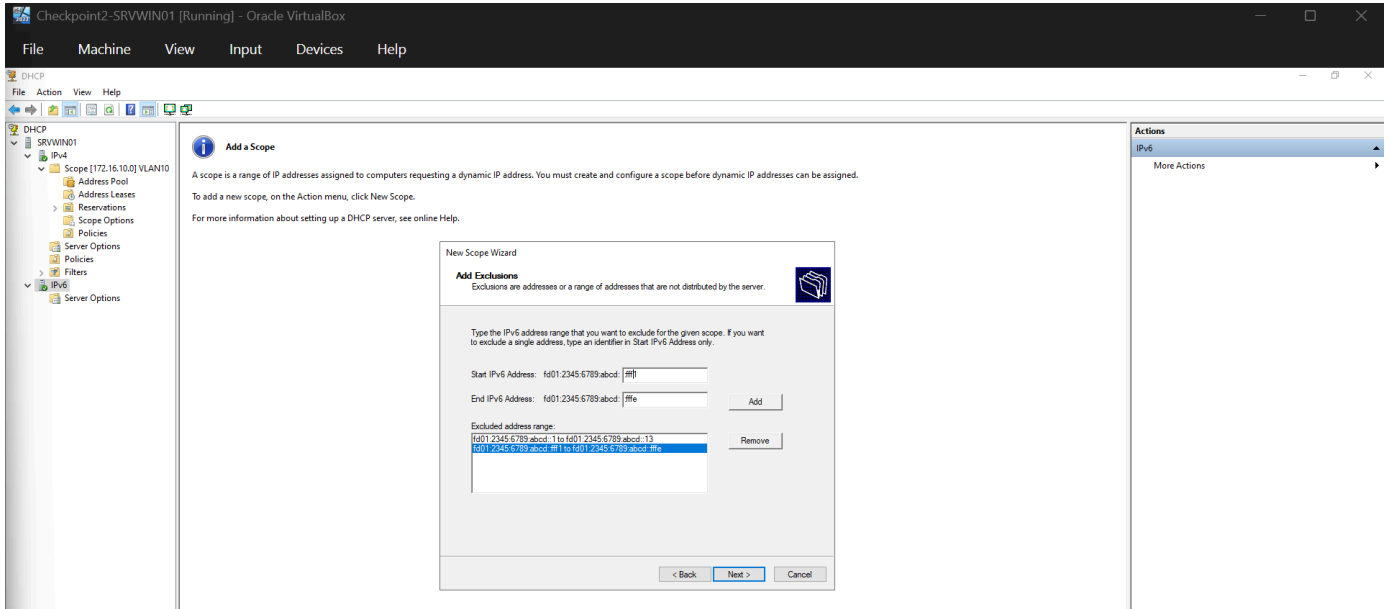
Copie(s) d'écran

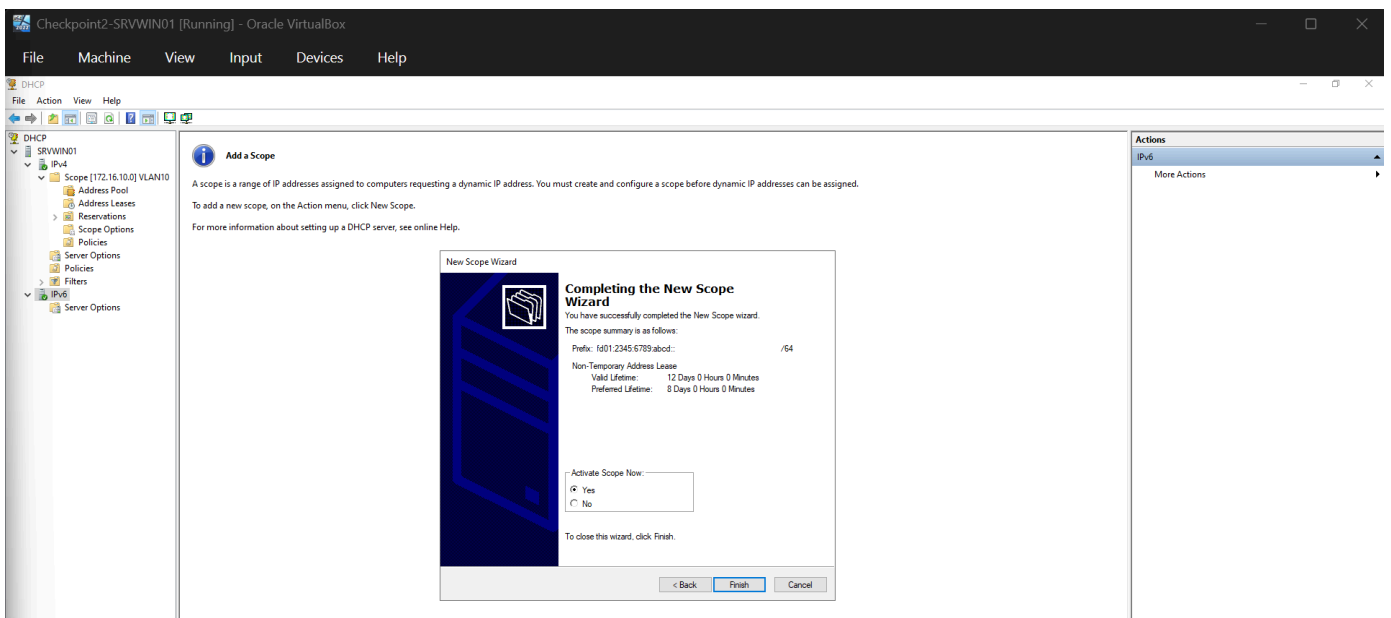
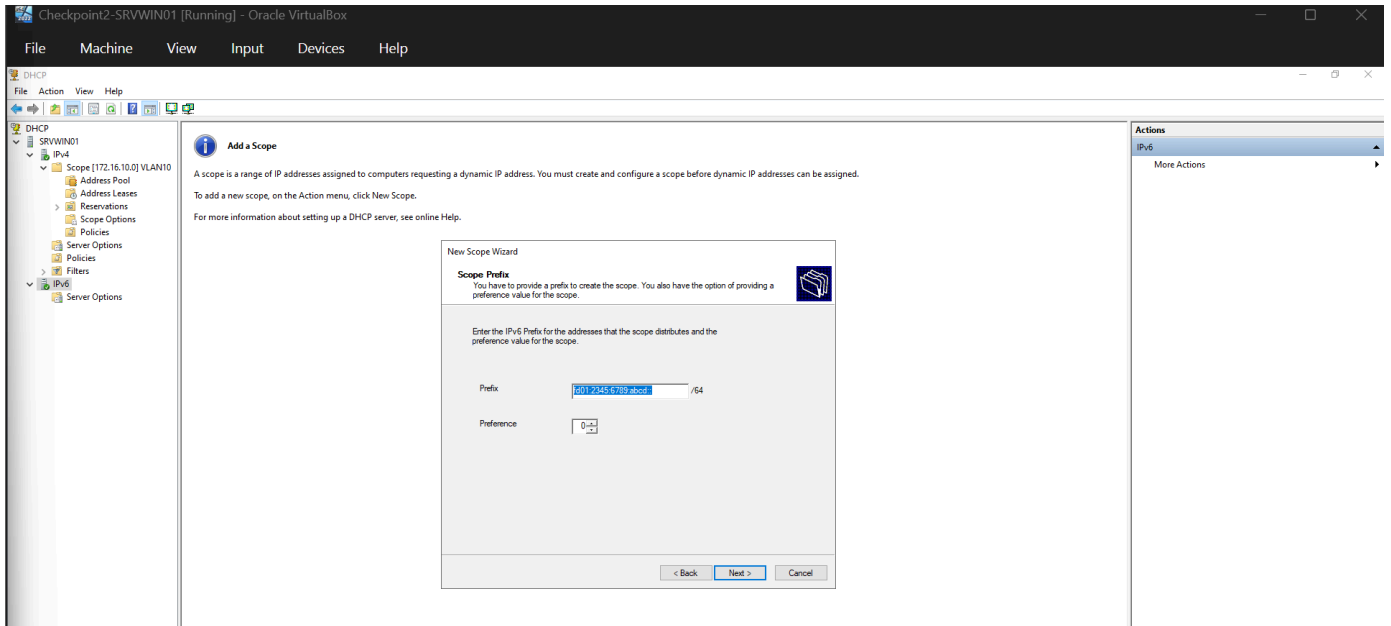


Q.3.11

Copie d'écran de la configuration DHCPv6 sur le serveur.

Copie(s) d'écran

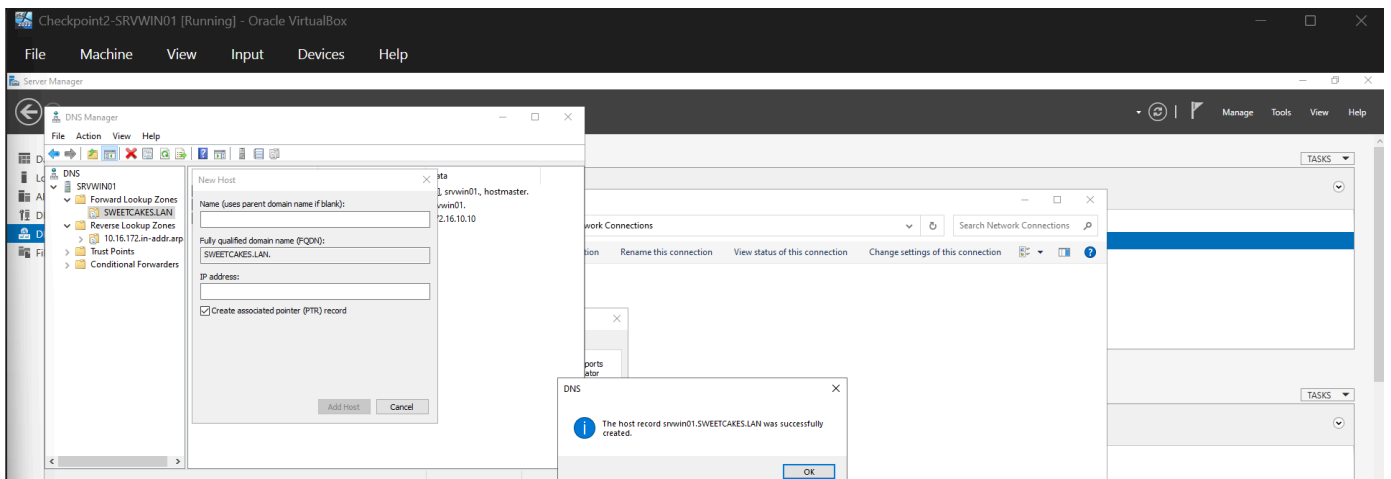




Q.3.12

Copie d'écran d'un ping du client vers le serveur avec le nom du serveur (IP de sortie en v4).

Copie(s) d'écran



```
Checkpoint2-CLIENT01 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Windows PowerShell
C:\Users\wilder> ping srvwin01.SWEETCAKES.LAN

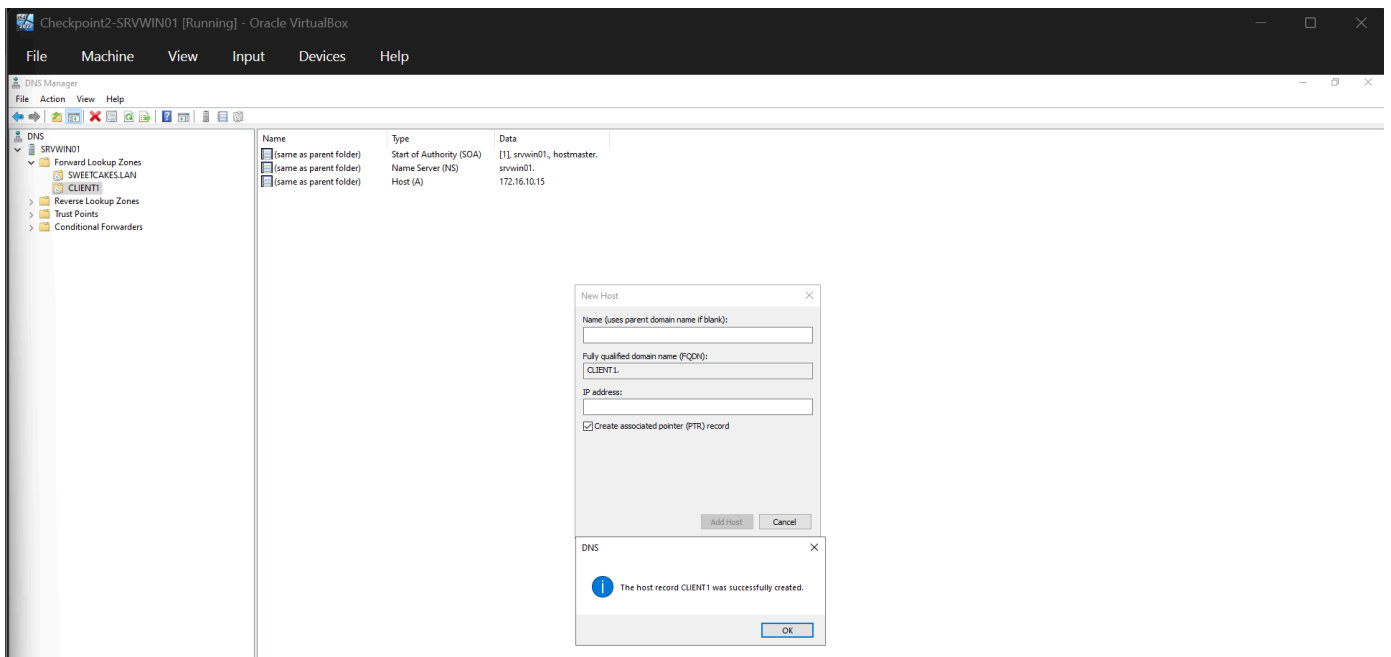
Voici d'une requête 'ping' sur srvwin01.SWEETCAKES.LAN [172.16.10.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

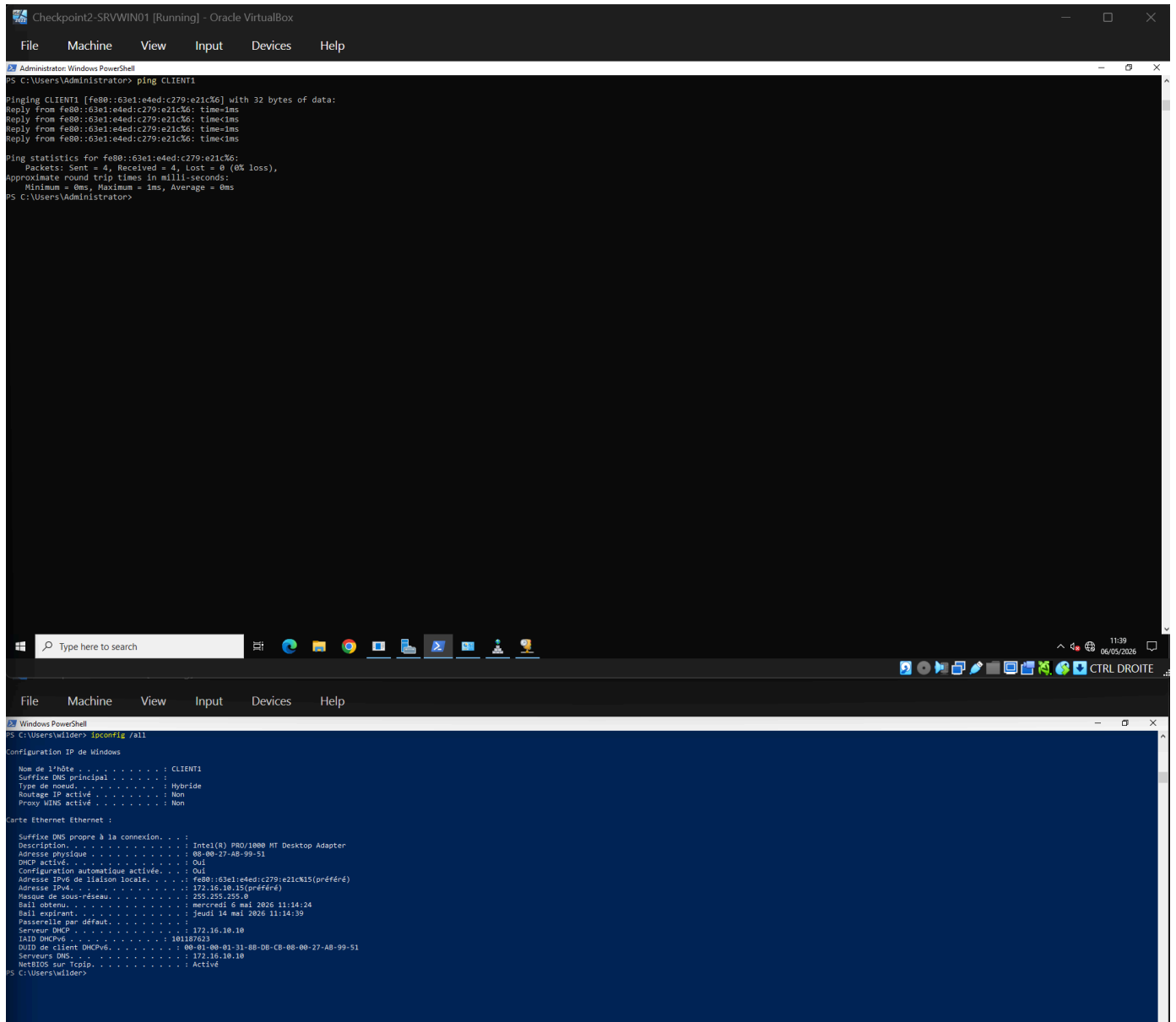
Statistiques Ping pour 172.16.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
C:\Users\wilder>
```

Q.3.13

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le serveur.

Copie(s) d'écran





Copie d'écran de la modification de la configuration sur le client.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran d'un ping du serveur vers CLIENT_TEST.

Copie(s) d'écran

Exercice 4 - Pratique sur réseau IP

FICHER FILE1

Q.4.1

Ethertype du protocole encapsulé ?

Réponse à la question

Address Resolution Protocol (ARP)

Nom et rôle du protocole encapsulé ?

Réponse à la question

Ethernet

Role : Trouver la mac destination de l'ip 10.10.4.1.

Il demande: who has 10.10.4.1 ?

Q.4.2

Utilité de la communication ?

Réponse à la question

Elle sert à identifier/trouver à que l'ip 10.10.4.1 appartient à la mac 00:50:79:66:68:00

Q.4.3

Nom du matériel répondant ?

Réponse à la question

Oui, le matériel switch répond à la demande.

Justification ?

Réponse à la question

Les switchs connaissent que les adresses mac des ip, couche 2.

(Prochain checkpoint, j'utilise les termes techniques désolé Dom, je te jure j'aime bien le réseau).

Q.4.4

Emplacement de la capture ?

Réponse à la question

A l'endroit 2 du reseau, sur les machines switch dans leur table de "routage".

Justification ?

Réponse à la question

FICHER FILE2

Q.4.5

Protocoles encapsulés ?

Réponse à la question

Internet Control Message Protocol (ICMP)

Q.4.6

Matériel source ?

Réponse à la question

Les matériels source sont des PC ou routeurs 172.16.5.253 est utilisée pour des routeurs fin de plage réservée aux routeurs.

Matériel Destination ?

Les matériels destinataires sont des routeurs 10.12.2.254 est une adresse de passerelle

Réponse à la question

Q.4.7

Réussite de la communication (justification) ?

Réponse à la question

Oui la communication a réussi, on voit en info ping request (reply in 2) et ping reply (request in 1). Cela confirme que le ping reply répond au ping request.

Q.4.8

Emplacement de la capture ?

Réponse à la question

Endroit 3 du réseau, d'un pc/routeur vers sa passerelle routeur.

Justification ?

Réponse à la question

FICHIER FILE3

Q.4.9

Détails de la capture.

Réponse à la question

Ceci est une trame ARP, le sender 10.11.80.2 fait un discover, il envoie un broadcast pour savoir qui a 10.11.80.200 ?

Q.4.10

Réussite de la communication (justification) ?

Réponse à la question

Non cette communication va échouer, je ne vois aucun noeud disposant de l'adresse 10.11.80.200

Q.4.11

Capture entre C et D ?

Réponse à la question

Non, cette capture n'a pas été faite entre C et D.

Justification ?

Réponse à la question

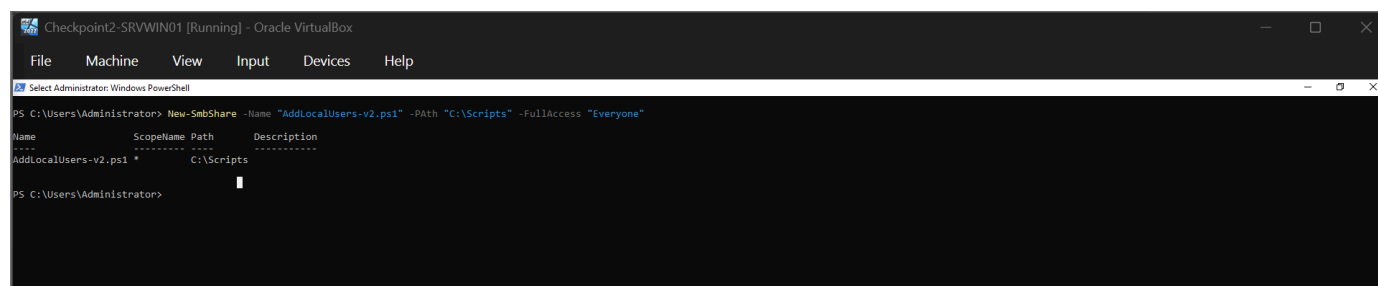
Cette capture a été faite entre PC 2 10.11.80.2/16 et le switch A. Il est sur un VLAN différent de PC1 et PC3.

Exercice 5 – Débogage de script PowerShell

Q.5.1

Copies d'écran de la configuration pour le partage de dossier.

Copie(s) d'écran



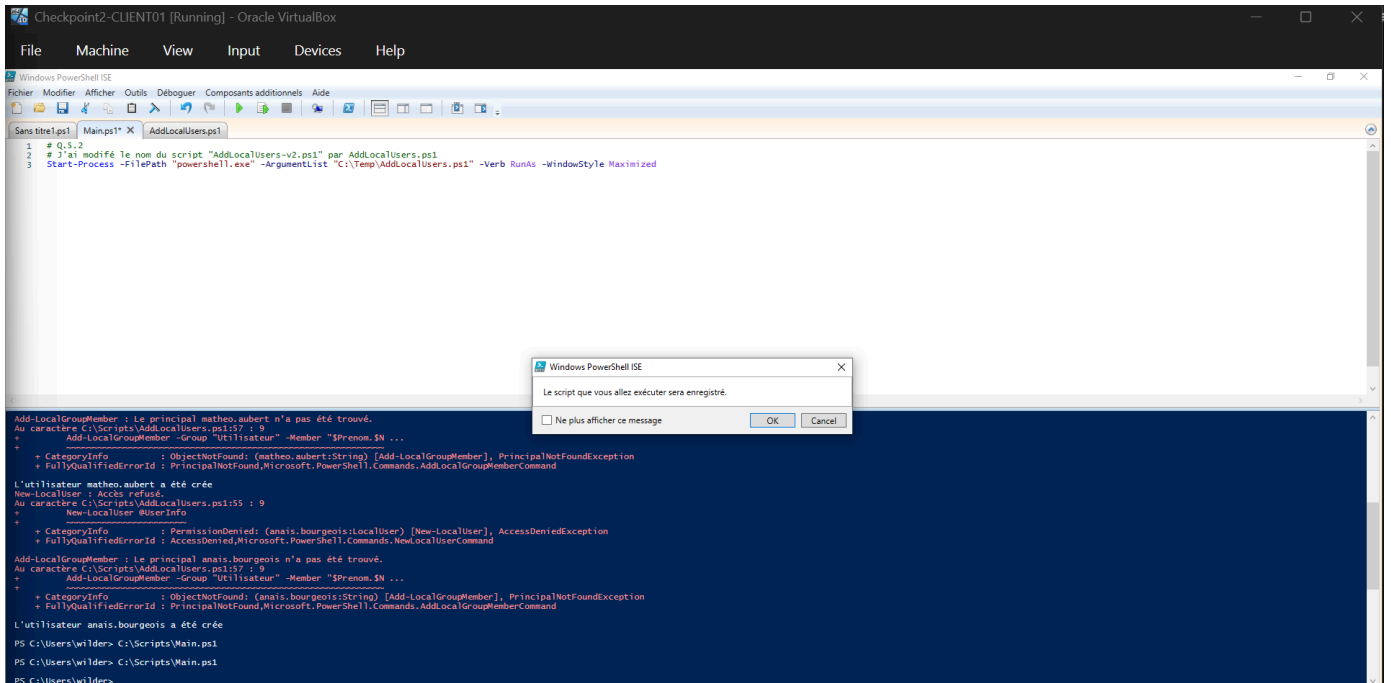
```
Checkpoint2-SRVWIN01 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Select Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> New-SmbShare -Name "AddLocalUsers-v2.ps1" -Path "C:\Scripts" -FullAccess "Everyone"
Name                ScopeName Path      Description
-----
AddLocalUsers-v2.ps1 *        C:\Scripts

PS C:\Users\Administrator>
```

Q.5.2

Copie d'écran de la modification du code pour que AddLocalUsers.ps1 s'exécute correctement.

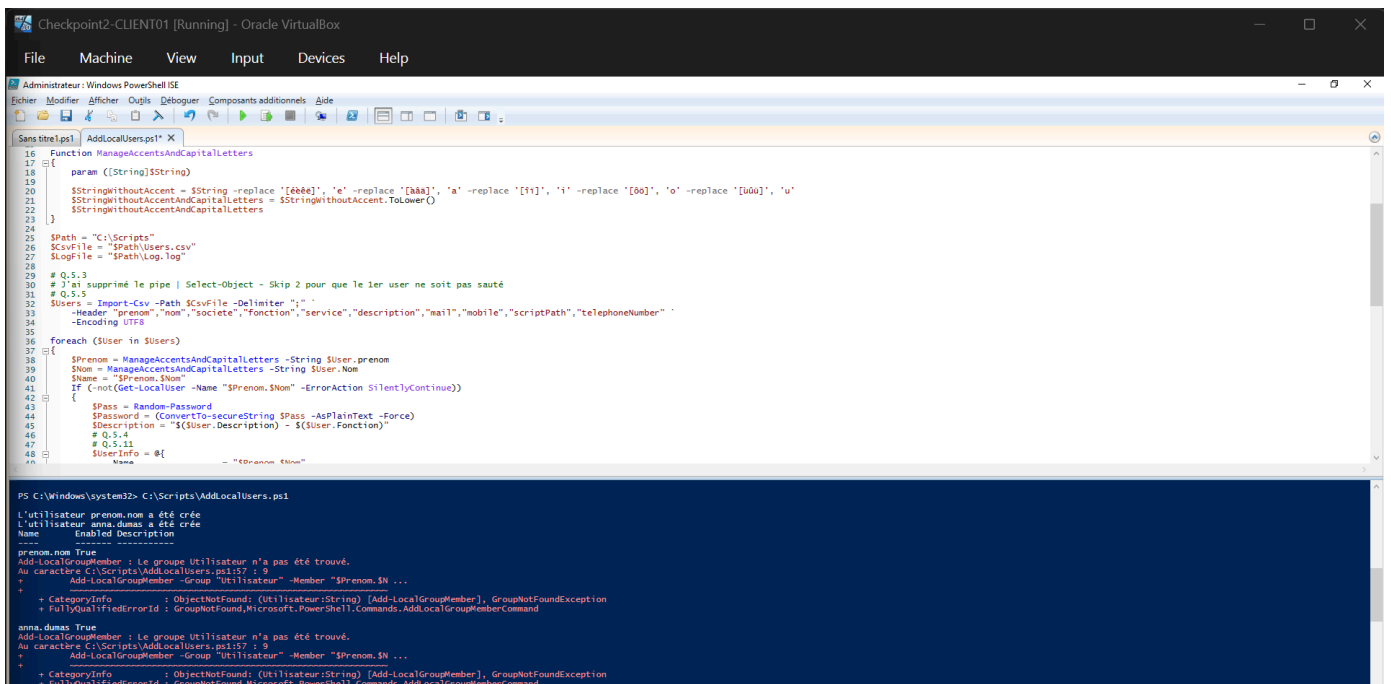
Copie(s) d'écran



Q.5.3

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran



Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.4

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.5

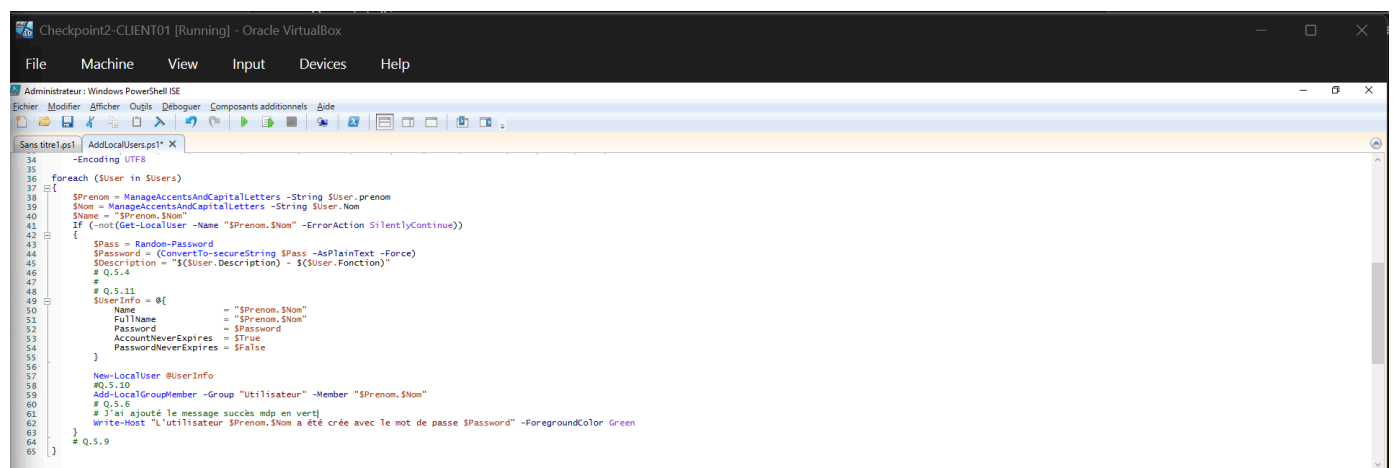
Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.6

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran



```
34 -Encoding UTF8
35
36 foreach ($User in $Users)
37 {
38     $Prenom = ManageAccentsAndCapitalLetters -String $User.prenom
39     $Nom = ManageAccentsAndCapitalLetters -String $User.Nom
40     $Name = "$Prenom.$Nom"
41     If (-not(Get-LocalUser -Name "$Prenom.$Nom" -ErrorAction SilentlyContinue))
42     {
43         $Pass = Random-Password
44         $Password = (ConvertTo-SecureString $Pass -AsPlainText -Force)
45         $Description = "$($User.Description) - $($User.Fonction)"
46         # Q.5.4
47         #
48         # Q.5.11
49         $UserInfo = @{
50             Name = "$Prenom.$Nom"
51             FullName = "$Prenom.$Nom"
52             Password = $Password
53             AccountNeverExpires = $True
54             PasswordNeverExpires = $False
55         }
56         New-LocalUser @UserInfo
57         #Q.5.10
58         Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateur" -Member "$Prenom.$Nom"
59         # Q.5.6
60         # J'ai ajouté le message succès mdp en vert
61         Write-Host "L'utilisateur $Prenom.$Nom a été créé avec le mot de passe $Password" -ForegroundColor Green
62     }
63     # Q.5.9
64 }
65 }
```

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.7

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.8

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.9

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.10

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.11

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran